

C#テストコード基礎 コース紹介HTML作成 プロンプト記録

1. キャッチコピー

指示： キャッチコピーを案と観点をセットで出してください。

選定： 案1（テスト文化の定着という核心を訴求）

テストを書く習慣が、コードの品質を変える。C#で学ぶ、実務テストコードの基礎。

2. 研修概要

指示： 研修概要をいくつか案を出してください。

選定： 案A（シンプル・簡潔）

本研修では、C#によるテストコードの基礎を体系的に学びます。MSTestを用いたユニットテストの作成から、テスト用属性・例外処理のテスト・カバレッジ計測・Moqを用いた結合テストまで、実務で必要なテストコードのスキルを習得します。

3. 本研修の特徴

指示： 本研修の特徴を3つ、案と観点をセットで出してください。

選定： 案A（テストケース設計を強調）

📋 テストケース設計の思考プロセスまで学ぶ ⚙️ MSTestの実務属性を完全習得 🔗 Moqによる結合テストとカバレッジ計測まで一貫して学ぶ

4. 到達目標

指示： 到達目標（受講後に身につくスキル）を、案と観点をセットで出してください。

選定： 案A（スキル・できること視点）

- 境界値・同値分割・代表値を意識したテストケースを設計・作成できる
 - MSTestを用いてユニットテスト・例外処理テストを実装できる
 - Moqを用いたインターフェイスのモックと結合テストを実装できる
-

5. こんな企業にお勧め

指示： こんな企業にお勧めを、案と観点をセットで出してください。

選定： 案A+案Bの組み合わせ（品質標準化・人材育成視点）

- C#エンジニアのテストコードスキルにばらつきがあり、チーム全体に標準化したい
- テストを書く習慣がなく、品質管理をテスト自動化で改善したい
- 新卒・若手C#エンジニアにテストコードの基礎を体系的に習得させたい
- 「コードは書けるがテストが書けない」エンジニアのスキルアップを図りたい
- テストケース設計の考え方をエンジニア全員に身につけさせたい

6. カリキュラム詳細

指示： 1日間のカリキュラム詳細をマークダウンの表で作成してください。

選定： 以下の構成で確定

日程	章・学習テーマ	学習内容・習得スキル
1 日 目	第1章：MSTestの概要	MSTestの概要・テストの種類（ユニット・統合・E2E）・MSTestプロジェクトの構成を理解する。
	第2章：ユニットテスト（単体テスト）	テストの目的・手順・テストターゲットの実装・テストケース設計（境界値・同値分割・代表値）・テストドライバの作成・Assertメソッド・テストの実行と結果確認を習得する。
	第3章：実務でよく使うテスト用属性	DataRow・DataTestMethod・TestInitialize・TestCleanup・ClassInitialize・Ignore・TestCategoryなどの実務属性を習得し、効率的なテスト実装を実践する。
	第4章：例外処理のテスト	ExpectedException属性・Assert.ThrowsException・例外メッセージの検証を習得し、異常系テストを実装する。
	第5章：カバレッジ	カバレッジの概念・テスト結果の可視化・カバレッジ計測レポートの取得と読み方を習得する。
	第6章：結合テスト	モックの概念・Moqによるインターフェイスのモック生成・依存性注入・Verify検証を習得し、結合テストを実装する。

※ 各章に演習課題・模範解答・実行結果スクリーンショットが付属しています。

7. 受講にあたっての前提知識

指示： 前提知識・スキルを、案と観点をセットで出してください。

選定： 案A（シンプル・ハードルを低く設定）

- C#言語の基礎知識（変数・条件分岐・ループ・クラス・メソッド）を理解していること
- オブジェクト指向プログラミングの基礎知識（クラス・インターフェイス・継承）を理解していること
- Visual Studio Codeの基本操作ができること

8. 必要な受講環境

指示： VSCodeを使う前提で受講環境を作成してください。

選定： 以下の構成で確定

区分	環境 / ツール	役割・用途
PC	Windows 11 / macOS	受講用PC（OS問わず）
IDE	Visual Studio Code	コード編集・デバッグ・テスト実行
SDK	.NET 8	C#アプリケーション開発・実行
テストフレームワーク	MSTest（Microsoft.Testing.Platform）	ユニットテスト・結合テストの実行
モックライブラリ	Moq	インターフェイスのモック生成・結合テスト
VSCode拡張機能	C# Dev Kit	C#コード補完・デバッグ・テスト実行支援
VSCode拡張機能	.NET Install Tool	.NET SDKのインストール支援